Rekurencia glomerulárnych ochorení po transplantácii obličky: C3 glomerulopatia, FSGS a IgA nefropatia

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.10.2026



Poloschematická ilustračná scéna, nie snímka konkrétneho pacienta. Vyjadruje podstatu rekurencie: transplantácia nahradí orgán, ale neodstráni cirkulujúci mechanizmus, ktorý pôvodnú obličku zničil.

Transplantácia obličky nahrádza funkciu zlyhaného orgánu, nemusí však odstrániť mechanizmus, ktorý spôsobil jeho poškodenie. Ak v organizme pretrváva porucha regulácie komplementu, tvorba patogénnych imunoglobulínov alebo iný systémový mechanizmus poškodenia glomerulov, základné ochorenie môže postihnúť aj transplantovanú obličku.

Rekurencia glomerulárneho ochorenia zostáva významnou príčinou neskorého zlyhania štepu. Jej pravdepodobnosť, časový priebeh aj liečiteľnosť sa však medzi diagnózami zásadne líšia. Primárna fokálna segmentálna glomeruloskleróza môže recidivovať už v prvých dňoch po transplantácii. IgA nefropatia sa často prejaví až po rokoch. Pri C3 glomerulopatii môže histologická rekurencia predchádzať výrazným klinickým príznakom.

Podnetom na spracovanie témy bol vzdelávací program NephroLIVE venovaný rekurencii základného ochorenia po transplantácii, v ktorom Harald Rupprecht rozoberá C3 glomerulonefritídu, Janina Müller-Deile FSGS a Claudia Seikrit IgA nefropatiu. [1] Číselné údaje a liečebné postupy uvedené nižšie však pochádzajú z primárnych publikovaných zdrojov, nie z prednášok.

Najskôr treba správne pomenovať základné ochorenie

Odhad rizika rekurencie sa začína ešte pred transplantáciou. Rozhodujúci je čo najpresnejší etiologický záver z obdobia ochorenia vlastných obličiek, nie iba názov histologického obrazu.

Fokálna segmentálna glomeruloskleróza (FSGS) je **vzorec glomerulárneho poškodenia**, nie jedna choroba. Môže byť prejavom primárnej podocytopatie, genetického ochorenia alebo sekundárnej adaptívnej či inej lézie. Tieto situácie majú zásadne odlišné riziko rekurencie.

Podobne membranoproliferatívny obraz glomerulonefritídy nie je jednotnou etiologickou diagnózou. Treba rozlišovať najmä imunokomplexovo sprostredkované ochorenie a C3 glomerulopatiu, ktorá zahŕňa C3 glomerulonefritídu a chorobu denzných depozitov. Rozlíšenie sa opiera o imunofluorescenčné a elektrónovomikroskopické vyšetrenie.

Praktický význam má preto revízia pôvodnej biopsie, klinického fenotypu a podľa indikácie aj genetických, imunologických a hematologických vyšetrení. Nesprávne zaradenie primárnej a sekundárnej FSGS môže viesť k zásadne chybnému poučeniu pacienta o riziku transplantácie. [2]

Rekurencia nie je synonymom každej proteinúrie v štepe

Novovzniknutá proteinúria, hematúria alebo zhoršenie funkcie transplantovanej obličky vyžadujú diferenciálnu diagnostiku. Okrem rekurencie treba zvažovať rejekciu, transplantačnú glomerulopatiu, infekciu, trombotickú mikroangiopatiu, liekovú toxicitu a nové glomerulárne ochorenie.

Rekurencia a rejekcia navyše môžu existovať súčasne. Nález glomerulárnych depozitov preto nesmie ukončiť hodnotenie ostatných častí biopsie.

Základné klinické posúdenie zahŕňa:

- vývoj kreatinínu a odhadovanej glomerulovej filtrácie,
- kvantifikáciu proteinúrie a vyšetrenie močového sedimentu,
- krvný tlak, sérový albumín a stav hydratácie,
- adherenciu k imunosupresívnej liečbe a podľa situácie koncentrácie liekov,
- vyšetrenia zamerané na rejekciu, infekciu alebo pôvodné ochorenie.

Pri podozrení na glomerulárnu príčinu je zásadná biopsia štepu s primeraným imunofluorescenčným a elektrónovomikroskopickým spracovaním. Samotná svetelná mikroskopia nemusí zachytiť skorú rekurenciu podocytopatie ani správne klasifikovať depozitové ochorenie.

C3 glomerulopatia: transplantácia neodstraňuje systémovú poruchu komplementu

C3 glomerulopatia súvisí s dysreguláciou alternatívnej cesty komplementu. Mechanizmus môže zahŕňať genetické odchýlky, získané autoprotilátky alebo ich kombináciu. U časti pacientov treba hľadať aj monoklonálnu gamapatiu, ktorá môže nepriamo narúšať reguláciu komplementu.

Transplantovaná oblička zostáva vystavená cirkulujúcim patogénnym mechanizmom, a preto je riziko rekurencie vysoké. Jediné univerzálne percento by však bolo zavádzajúce: výsledky závisia od zloženia súboru, dĺžky sledovania a od toho, či sa vykonávajú protokolárne biopsie alebo iba biopsie pri klinickom zhoršení.

Čo sledovať

Klinické sledovanie zahŕňa proteinúriu, močový sediment a funkciu štepu. Vyšetrenie C3 a ďalších ukazovateľov komplementu môže doplniť obraz ochorenia, ale **normálna koncentrácia C3 rekurenciu nevylučuje**. Ani genetický alebo sérologický výsledok sám osebe neurčuje, kedy a s akou závažnosťou ochorenie recidivuje.

Rozhodovanie sa musí opierať o súlad klinického vývoja, laboratórnych výsledkov a histologického nálezu. Pri hodnotení biopsie je dôležitá nielen prítomnosť depozitov, ale aj aktivita zápalu a rozsah chronického poškodenia.

Komplementová liečba: rozdielne ciele, rozdielna sila dôkazov

Liečivo	Hlavný cieľ
Ekulizumab	Zložka C5
Iptakopán	Faktor B alternatívnej cesty
Pegcetakoplan	Zložka C3 a jej aktívny fragment C3b

Rozdielne mechanizmy účinku neumožňujú považovať tieto lieky za vzájomne zameniteľné. Rovnako nemožno

automaticky prenášať výsledky z vlastných obličiek na rekurentné ochorenie v štepe.

Štúdia NOBLE: prvé priame údaje z transplantovanej populácie

Priamo transplantačnej populácii sa venovala štúdia **NOBLE** (NCT04572854) – prospektívna, multicentrická, otvorená randomizovaná štúdia fázy 2 s pegcetakoplanom u pacientov s rekurentnou C3 glomerulopatiou alebo primárnou imunokomplexovo sprostredkovanou membranoproliferatívnou glomerulonefritídou po transplantácii. Primárnym ukazovateľom bolo zníženie farbenia na C3c v biopsii štepu v 12. týždni. Do 12. týždňa dostalo **10 pacientov pegcetakoplan** (1 080 mg subkutánne dvakrát týždenne spolu so štandardnou starostlivosťou) a **3 pacienti iba štandardnú starostlivosť**. [3]

Ukazovateľ v 12. týždni	Pegcetakoplan (n = 10)	Štandardná starostlivosť (n = 3)
Pokles farbenia C3 najmenej o 2 rády	5 z 10 (50 %); u 4 z nich nulové farbenie a vymiznuté depozity v elektrónovej mikroskopii	–
Pokles farbenia C3 najmenej o 1 rád	8 z 10 (80 %)	1 z 3 (33 %) s poklesom farbenia
Pokles histologického skóre aktivity C3G o viac než 54 %	8 z 10 (80 %)	–
Proteinúria pri vstupnom uPCR ≥ 1 000 mg/g	medián poklesu 54,4 %	–
Odhadovaná glomerulová filtrácia	stabilná	–

Pegcetakoplan bol dobre tolerovaný, väčšina nežiaducich udalostí bola mierna až stredne závažná a nezaznamenalo sa žiadne prerušenie liečby, vysadenie ani úmrtie. [3]

Pri interpretácii treba zachovať mieru. Ide o **štúdiu fázy 2 s trinástimi pacientmi**, otvoreným dizajnom a **histologickým náhradným ukazovateľom** v 12. týždni. Z takého dizajnu nemožno odvodiť vplyv na dlhodobé prežívanie štepu ani optimálny čas začatia liečby. Výsledky sú povzbudivé a prvýkrát pochádzajú priamo z transplantovanej populácie, nedokazujú však účinok na tvrdé klinické ukazovatele.

Pri indikácii inhibície komplementu treba osobitne riešiť riziko závažných infekcií, vakcináciu a podľa konkrétneho prípravku aj antimikrobiálnu profylaxiu. U transplantovaného pacienta sa tieto riziká pripočítavajú k účinku udržiavacej imunosupresie. Klinické výsledky štúdie, registrovaná indikácia, dostupnosť a úhrada lieku sú štyri odlišné otázky – pred použitím treba overiť aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku a miestne podmienky.

FSGS: najvyššie riziko má primárna forma s nefrotickým syndrómom

Pri primárnej FSGS sa v publikovaných súboroch uvádza rekurencia **u 30 až 60 %** príjemcov. [2] Rozptyl súvisí aj s rozdielnou kvalitou vylúčenia sekundárnych a genetických príčin. Pri väčšine genetických foriem je riziko nízke a pri sekundárnej FSGS sa rekurencia pôvodného cirkulujúceho mechanizmu neočakáva. V štepe sa však môže nezávisle rozvinúť nová sekundárna FSGS.

Dôležitým údajom je prítomnosť nefrotického syndrómu pri pôvodnom ochorení. V kohorte TANGO **nemal rekurenciu ani jeden z 22 pacientov** s biopticky potvrdenou FSGS bez klinicko-patologických znakov sekundárnej príčiny a bez nefrotického syndrómu pri manifestácii. [2] Ide o malý súbor, nie o dôkaz absolútne nulového rizika.

Samotný histologický variant FSGS nie je spoľahlivým prediktorom rekurencie. Väčšiu hodnotu má etiologická klasifikácia, klinický fenotyp a podľa okolností genetické vyšetrenie.

Skorá rekurencia sa môže prejaviť skôr než segmentálna skleróza

Primárna FSGS môže recidivovať veľmi skoro po transplantácii, často náhlym vznikom výraznej proteinúrie. V počiatočnej biopsii ešte nemusí byť prítomná segmentálna skleróza – elektrónová mikroskopia však môže ukázať rozsiahle splývanie výbežkov podocytov.

Odborný prehľad odporúča u rizikových pacientov **každodennú kvantifikáciu proteinúrie počas prvých 1 až 2 týždňov** po transplantácii, s následným postupným predlžovaním intervalov. [2] Ide o praktické expertné odporúčanie, nie o režim overený randomizovanou štúdiou.

Liečba zostáva prevažne empirická

Najčastejšie používaným postupom je terapeutická výmena plazmy, často v kombinácii s rituximabom. Cieľom výmeny plazmy je odstrániť predpokladané cirkulujúce mediátory poškodenia podocytov.

Publikované odpovede na liečbu sú veľmi variabilné. Štúdie sa líšia definíciou remisie, načasovaním a intenzitou liečby aj doplnkovou imunosupresiou. Dosiahnutie remisie je spojené s priaznivejšou prognózou štepu, ale observačné výsledky neumožňujú spoľahlivo určiť prínos jednotlivých zložiek kombinovanej liečby. [2]

Pri **profylaxii** je stanovisko prehľadu jednoznačnejšie, než sa niekedy uvádza: **žiadna štúdia nezistila významný účinok profylaktickej plazmaferézy na rekurentnú FSGS** a autori odporúčajú predtransplantačnej liečbe zameranej na prevenciu rekurencie **vyhnúť sa**. [2] Nejde teda len o „nedostatočne doložený“ postup, ale o postup, proti ktorému sa prehľad výslovne stavia. Individuálne rozhodnutie pri mimoriadne vysokom riziku patrí do transplantačného centra.

Protilátky proti nefrínu sú sľubný smer, nie univerzálny test

Východiskový vzdelávací program venuje pozornosť aj protilátkam proti nefrínu. [1] Tento smer výskumu môže pomôcť rozlíšiť imunologicky podmienené podocytopatie a lepšie charakterizovať časť pacientov s rizikom rekurencie.

Zatiaľ však nie je k dispozícii validovaný diagnostický prah ani záväzný liečebný algoritmus pre transplantovanú populáciu. Výsledok takého vyšetrenia preto nemožno používať ako jediný podklad na rozhodnutie o transplantácii alebo o profylaktickej liečbe.

Predchádzajúca strata štepu pre rekurentnú FSGS zvyšuje obavy pri ďalšej transplantácii. Nie je však automatickým dôvodom na definitívne vyradenie pacienta z transplantácie. Rozhodnutie musí zohľadniť predchádzajúci priebeh, odpoveď na liečbu, alternatívy a pri živom darcovstve aj záujmy a bezpečnosť darcu. [2]

IgA nefropatia: zistená frekvencia závisí od biopsickej stratégie

Rekurencia IgA nefropatie môže byť dlho klinicky nenápadná a jej zistená frekvencia zásadne závisí od toho, kedy sa biopsia vykonáva. Prehľad uvádza **10 až 30 % v štúdiách s biopsiami indikovanými klinicky** a **25 až 53 % v štúdiách s protokolárnymi biopsiami**. [2] Tieto rozpätia nemožno interpretovať ako rovnaké časovo ohraničené individuálne riziko.

Treba rozlišovať tri odlišné situácie:

- histologický nález IgA depozitov bez klinických prejavov,
- rekurenciu s hematúriou alebo proteinúriou,
- progresívne ochorenie so zhoršovaním funkcie štepu.

Nie každý histologický nález vedie k zlyhaniu transplantovanej obličky. Pri dlhšom sledovaní však rekurentná IgA nefropatia môže významne zhoršovať prognózu štepu. [2]

Diagnostika sa nemôže opierať iba o hematúriu

Podozrenie vyvoláva nová alebo narastajúca proteinúria, glomerulárna hematúria a nevysvetlený pokles funkcie štepu. **Neprítomnosť hematúrie ochorenie nevylučuje.**

Pri interpretácii biopsie treba odlíšiť rekurenciu od nového IgA-dominantného ochorenia a podľa časového kontextu zohľadniť aj možnosť IgA depozitov prítomných už v darcovskej obličke. Histologický nález je potrebné posudzovať spolu s klinickým priebehom a vyšetrením možných súbežných príčin poškodenia.

Liečba vyžaduje opatrný prenos poznatkov

Základom klinického manažmentu je kontrola krvného tlaku a proteinúrie, podpora adherencie a primeraná transplantačná imunosupresia. Blokádu renínovo-angiotenzínového systému možno použiť podľa tolerancie, funkcie štepu a koncentrácie draslíka.

Samotná prítomnosť IgA depozitov bez klinickej aktivity nie je automatickým dôvodom na intenzifikáciu imunosupresie. Pri aktívnom alebo rýchlo progredujúcom priebehu treba individuálne zvážiť histologickú aktivitu, rozsah chronického poškodenia a riziko infekčných komplikácií.

Poznatky o cielene uvoľňovanom budezonide, sparsentáne, inhibítoroch komplementu a liekoch ovplyvňujúcich B-lymfocyty či plazmatické bunky pri primárnej IgA nefropatii nemožno bez priameho overenia preniesť na príjemcov transplantovanej obličky. Podobne inhibítory SGLT2 nemožno označovať za preukázanú špecifickú liečbu rekurentnej IgA nefropatie.

Kortikosteroidy a rekurencia: asociácia nie je dôkaz príčiny

Niektoré registre naznačili nižšie riziko straty štepu pre rekurentnú IgA nefropatiu pri pokračovaní kortikosteroidov. Interpretáciu však obmedzujú rozdiely medzi skupinami, biopsická prax a neistota pri určovaní príčiny zlyhania štepu.

V kohorte TANGO bolo skoré vysadenie kortikosteroidov predpísané **u 76 z 504 pacientov** s IgA nefropatiou vlastných obličiek a v multivariabilnej analýze **nebolo spojené s rekurenciou** IgA nefropatie po transplantácii. [2] To nepreukazuje rovnakú bezpečnosť všetkých režimov u každého pacienta, oslabuje však kategorické tvrdenie, že vysadenie kortikosteroidov nevyhnutne vyvoláva rekurenciu.

Praktické porovnanie

Charakteristika	C3 glomerulopatia	Primárna FSGS	IgA nefropatia
Pretrvávajúci mechanizmus	Dysregulácia alternatívnej cesty komplementu	Predpokladané cirkulujúce mediátory poškodenia podocytov	Tvorba a ukladanie patogénnych IgA imunokomplexov
Uvádzaná frekvencia rekurencie	Vysoká; jediné univerzálne percento je zavádzajúce	30 až 60 %	10 až 30 % (klinicky indikované biopsie) / 25 až 53 % (protokolárne biopsie)
Typický časový obraz	Možná skorá histologická rekurencia	Často prvé dni až týždne	Často postupný nález počas rokov
Významný klinický signál	Proteinúria, hematúria, zhoršenie funkcie	Náhla výrazná proteinúria	Proteinúria, hematúria alebo pokles funkcie
Diagnostická osobitosť	Nevyhnutná imunofluorescencia a elektrónová mikroskopia	Včas môže chýbať segmentálna skleróza	Histologický nález nemusí znamenať klinicky aktívne ochorenie
Zásadné obmedzenie liečby	Priame dôkazy len z malej štúdie fázy 2 s náhradným ukazovateľom	Prevažne observačné údaje; profylaxia sa neodporúča	Obmedzené priame dôkazy pre špecifickú liečbu v štepe

Čo z toho vyplýva pre transplantačnú prax

Riziko rekurencie sa má hodnotiť individuálne a ešte pred transplantáciou. Pri FSGS je rozhodujúce odlíšiť primárnu, genetickú a sekundárnu príčinu. Pri C3 glomerulopatii treba charakterizovať poruchu komplementu a možné pridružené ochorenia vrátane monoklonálnej gamapatie. Pri IgA nefropatii je potrebné počítať s tým, že klinický význam rekurencie sa môže prejaviť až počas dlhodobého sledovania.

Po transplantácii má najväčšiu hodnotu sledovanie trendov proteinúrie a funkcie štepu, včasná biopsia pri odôvodnenom podozrení a spoločná interpretácia nálezu transplantačným nefrológom a nefropatológom. Liečbu nemožno určovať iba podľa názvu diagnózy – rozhoduje aktivita ochorenia, rozsah nezvratného poškodenia, dostupnosť priamych dôkazov a bezpečnosť ďalšej imunosupresívnej alebo komplementovej intervencie.

Limity

Článok zhŕňa prehľadové a expertné odporúčania, nie výsledky veľkých randomizovaných štúdií. Uvádzané frekvencie rekurencie pochádzajú z observačných súborov s rozdielnou biopsickou praxou a dĺžkou sledovania; nejde o individuálne riziko konkrétneho pacienta. Údaj o nulovej rekurencii u pacientov s FSGS bez nefrotického

syndrómu sa opiera o 22 pacientov. Priame údaje o inhibícii komplementu v transplantovanej populácii pochádzajú z jednej otvorenej štúdie fázy 2 s trinástimi pacientmi a histologickým náhradným ukazovateľom. Odporúčania týkajúce sa monitorovania proteinúrie majú charakter expertného konsenzu.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a slúži na odborné vzdelávanie. Nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie, aktuálny súhrn charakteristických vlastností použitého lieku ani lokálny protokol pracoviska.*

Literatúra

1. Rupprecht H, Müller-Deile J, Seikrit C. Rekurrenz der Grundkrankheit nach Transplantation. NephroLIVE, streamed-up.com; vedecké vedenie Mario Schiffer (Universitätsklinikum Erlangen). Program v trvaní 89 minút: C3 glomerulonefritída (H. Rupprecht, Klinikum Bayreuth), FSGS (J. Müller-Deile, Universitätsklinikum Erlangen), IgA nefropatia (C. Seikrit, Uniklinik RWTH Aachen). Verejná stránka vzdelávacieho programu. Mená prednášajúcich, ich pracoviská, vedecké vedenie aj členenie programu boli overené na verejne dostupnej stránke; zdrojom bola anotácia a program, nie obsah videa.

2. Uffing A, Hullekes F, Riella LV, Hogan JJ. Recurrent Glomerular Disease after Kidney Transplantation: Diagnostic and Management Dilemmas. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2021;16(11):1730–1742. DOI: 10.2215/CJN.00280121 · PubMed, PMID 34686531 · voľne dostupný plný text.

3. Bomback AS, Daina E, Remuzzi G, Kanellis J, Kavanagh D, Pickering MC, Sunder-Plassmann G, Walker PD, Wang Z, Ahmad Z, Fakhouri F. Efficacy and Safety of Pegcetacoplan in Kidney Transplant Recipients With Recurrent Complement 3 Glomerulopathy or Primary Immune Complex Membranoproliferative Glomerulonephritis. Kidney International Reports. 2025;10(1):87–98. DOI: 10.1016/j.ekir.2024.09.030 · PubMed, PMID 39810766 · voľne dostupný plný text. Štúdia NOBLE, NCT04572854.

Poznámka k dôkazom. *Bibliografické údaje zdrojov č. 2 a 3 vrátane úplného autorského zoznamu, ročníka, čísla a strán boli overené cez PubMed; plné texty oboch prác sú voľne dostupné v PubMed Central. Číselné údaje o frekvencii rekurencie, kohorte TANGO, monitorovaní proteinúrie a profylaktickej plazmaferéze boli načítané priamo z plného textu zdroja č. 2; výsledky štúdie NOBLE zo štruktúrovaného abstraktu zdroja č. 3. Rozdelenie na úrovne dôkazov, kritické zhodnotenie dizajnu štúdie NOBLE, porovnávacia tabuľka a sekcia Limity sú vlastným odborným spracovaním autora projektu.*

Súvisiace články

- C3 glomerulopatia: liečba a inhibícia komplementu
- Biopsia obličiek pri glomerulárnych ochoreniach
- Retransplantácia obličky po zlyhaní štepu: prekážky
- Transplantácia obličky: zaradenie do programu

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rekurencia-glomerularnych-ochoreni-transplantacia-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.